1. Ejercicio Individual 2, Análisis de trayectoria

1.1. Transformar los datos en velocidades (vel Lineal [m/s], vel Angular [rad/s], t [seg])

Para la obtención de los resultados (cada uno de los apartados), se ha realizado el siguiente código en MatLab, fichero que se puede ver adjunto a la entrega o a través del siguiente enlace: solución-ejercicio-2-Iván-Pérez-Díaz.m.

1.1.1. Velocidades Lineal y Angular

Una vez puestos todos los bloques, el diagrama se ve tal y como se aprecia en la ***Figura 1***.

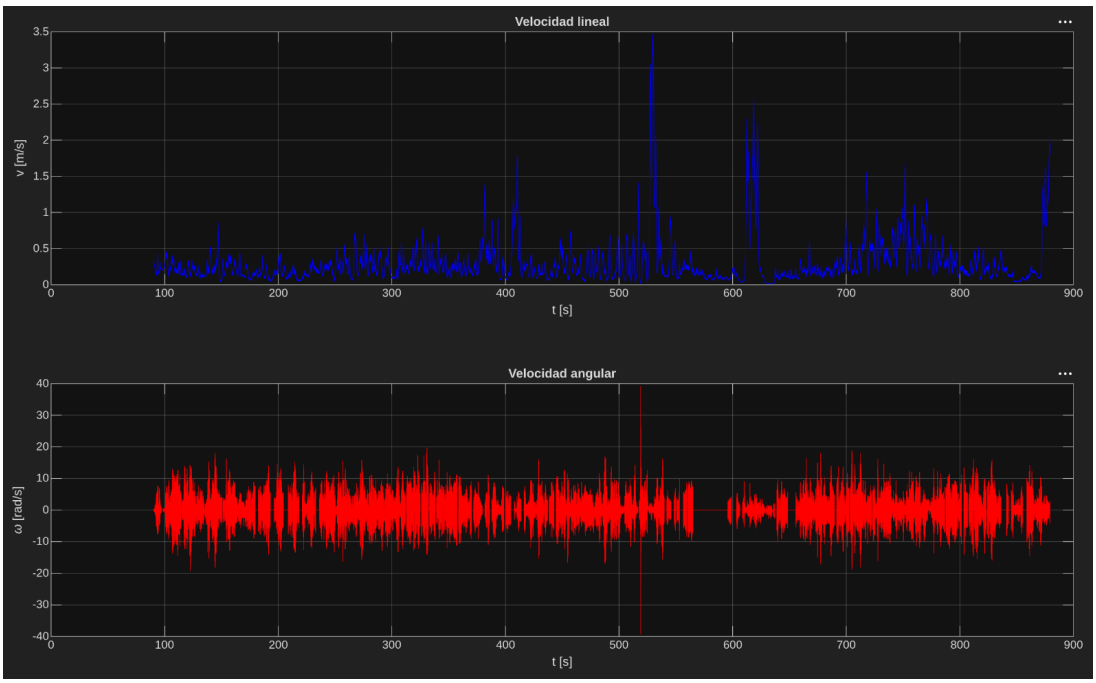


Figura 1. Gráficas de las velocidades obtenidas en MatLab.

1.2. Extraer información que pudiera ser útil desde la perspectiva de un sistema robótico

1.2.1. Tabla de Resultados

Metricas	Valores
{'Distancia recorrida [m]' }	237.89
{'Duración total [s]' }	789.18
{'Distancia inicio-fin [m]' }	3.0273
{'Velocidad lineal media [m/s]' }	0.36719
{'Velocidad lineal máxima [m/s]' }	3.4702
{'Velocidad lineal mínima [m/s]' }	0.0085106
{'Velocidad angular media abs [rad/s]'}	2.7417
{'Velocidad angular máxima [rad/s]' }	39.27
{'Periodo de muestreo medio [s]' }	0.029091
{'Periodo de muestreo máximo [s]' }	0.236
{'Aceleración lineal máxima [m/s²]' }	13.261
{'Aceleración lateral máxima [m/s²]' }	7.6953
{'Umbral de parado [m/s]' }	0.05
{'Tiempo parado [s]' }	19.649
{'Porcentaje de tiempo parado [%]' }	2.4898
{'Radio de giro mínimo [m]' }	0.00042441

Figura 2. Tabla de resultados obtenidos en MatLab.

1.3. Reconstruir la trayectoria del robot y obtener el error

1.3.1. Trayectoria Real del Robot

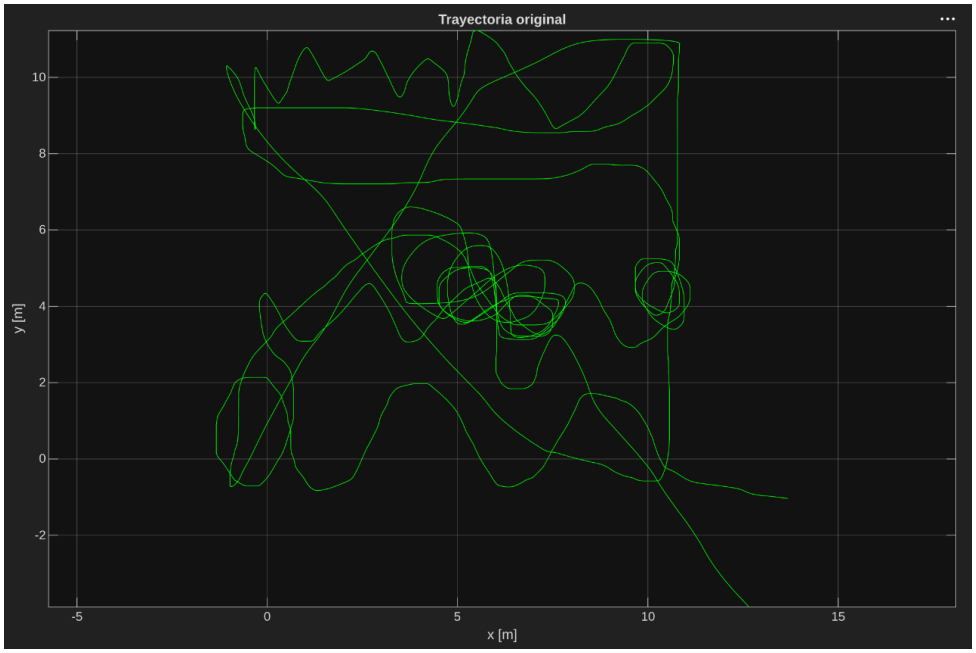


Figura 3. Trayectoria del robot obtenida en MatLab.

1.3.2. Comparación de Trayectorias y Tablas de Errores

A continuación, se muestra una gráfica comparativa de las trayectorias obtenidas ***Figura 3*** y ***Figura 4***, así como la tabla de errores obtenida en MatLab.



Figura 4. Comparación de trayectorias .

Se adjuntan también las tablas de errores obtenidas en MatLab, siendo la primera (***Figura 5***) la tabla de errores de una ejecución, y siendo la segunda (***Figura 6***) la tabla de errores tras 100 ejecuciones.

Caso	Err_Medio_m	Err_Max_m	Err_Final_m	RMSE_m	Err_Ang_Fin_rad
{'c1 (sin ruido)' }	6.419e-13	1.34e-12	1.042e-12	7.6513e-13	6.2479e-14
{'c2 (ruido en v)'}	0.014806	0.029573	0.028749	0.017425	6.2479e-14
{'c3 (ruido en w)'}	0.54536	0.93472	0.5783	0.58214	0.053518

Figura 5. Tabla de errores de una ejecución.

Caso	Medio	Max	Final	RMSE
{'c2 (ruido en v)'}	{'0.01158 ± 0.004'}	{'0.02281 ± 0.007'}	{'0.01742 ± 0.0082'}	{'0.01287 ± 0.0044'}
{'c3 (ruido en w)'}	{'0.6625 ± 0.25' }	{'1.859 ± 0.79' }	{'1.602 ± 0.95' }	{'0.7731 ± 0.28' }

Figura 6. Tabla de errores tras 100 ejecuciones (media +- desv. típica).